

MathPlay – Plataforma Educativa Gamificação

Módulo C

Tecnologias Web

Elaborada por:

Mayara de Paula Ferreira

Alterado por:

Bruna Otreira Muniz Patricio

Ana Julia Moura Martins

Matheus Luiz Oliveira de Camargo

Introdução

Vocês fazem parte da equipe de desenvolvimento da empresa fictícia MathPlay Solutions, especializada em plataformas educacionais digitais. A diretoria identificou que muitas escolas públicas e privadas enfrentam dificuldades crescentes em manter os alunos do Ensino Fundamental II engajados nas aulas de Matemática, especialmente após o período de ensino remoto, que aprofundou lacunas no aprendizado.

Como resposta estratégica, a empresa decidiu desenvolver uma plataforma web com jogos educativos interativos que auxiliem estudantes no aprendizado da Matemática de forma divertida, intuitiva e acessível. A proposta deve integrar tecnologia, design centrado no usuário e lógica de programação para criar uma experiência gamificada capaz de estimular o aprendizado e reduzir a evasão em conteúdos matemáticos.

Instruções para os competidores

Sua equipe foi incumbida de projetar, desenvolver e apresentar um **Portal de Jogos Educativos Matemáticos** voltado para alunos do Ensino Fundamental II.

Mais do que uma entrega técnica perfeita, a avaliação medirá a capacidade de planejamento conjunta, a divisão de papéis, o profissionalismo e a sinergia do time durante todo o período de desenvolvimento e na apresentação final.

Escopo Técnico da Solução

A equipe tem liberdade criativa para desenhar a arquitetura e o layout do sistema, desde que a interface seja amigável, lúdica e adequada à faixa etária e a temática. O portal deve conter:

Página Inicial

Uma interface centralizada que organize e dê acesso aos jogos disponíveis. Ela deve conter uma apresentação do projeto e fornecer uma organização dos jogos em forma de uma trilha de aprendizado para servir de guia para os usuários.

Catálogo de Jogos Práticos:

No mínimo 2 jogos educativos distintos focados em conteúdos matemáticos do Ensino Fundamental II. Os jogos devem rodar corretamente, ter instruções claras e calcular uma pontuação final. Na idealização do jogo, vocês devem utilizar pelo menos uma estratégia de gamificação. Abaixo, **seguem exemplos** para vocês se inspirarem:

- **Sistema de Dicas Progressivas:** Orientações por etapas que guiam o aluno sem entregar a resposta final.
- **Recompensas Visuais:** Sistema de medalhas, estrelas ou troféus liberados ao atingir metas específicas de pontuação.
- **Explicação Pós-Erro:** Exibição da resolução ou justificativa da resposta correta logo após o erro, em linguagem acessível.
- **Níveis Adaptáveis:** Seleção de dificuldades estruturadas em Fácil, Médio e Difícil.
- Mensagens Motivacionais: Feedbacks de incentivo personalizados exibidos ao final de cada sessão.
- **Histórico de Desempenho:** Exibição de ranking ou painel de evolução pessoal para estimular a melhoria contínua.

Dinâmica de Trabalho e Processo

Durante o período de prova, a banca avaliadora observará ativamente a postura da equipe na estação de trabalho. Será cobrado:

Divisão de Responsabilidades:

O time deve demonstrar organização prévia, sabendo exatamente o papel de cada integrante no projeto.

Colaboração Prática e Revezamento:

O desenvolvimento não deve ser isolado. Todos os integrantes devem utilizar o computador e realizar revezamentos na codificação/design ao longo da prova. Nenhum membro pode ficar ocioso ou excluído do processo.

Pitch Corporativo e Demonstração

Toda a equipe realizará uma apresentação oral de até 5 minutos para a diretoria e stakeholders, onde devem demonstrar:

- O objetivo e a proposta de valor da solução desenvolvida para o público-alvo e o contexto educacional atendido
- As estratégias de gamificação adotadas na idealização dos jogos
- Como a equipe utilizou as competências de cada membro para superar o desafio no tempo proposto
- Uma demonstração prática do sistema (pelo menos 2 integrantes devem participar dessa etapa)
- Respostas claras e profissionais às perguntas feitas pela banca examinadora após o término do pitch.

Resumo das pontuações

Subcritérios	Pontuação
Entrega dos Requisitos	4,00
Organização e Trabalho em Equipe	6,00